

POSAFACILE

Piattaforma E-commerce per Servizi di Posa Piastrelle

Business Plan e Specifiche Tecniche Complete

Versione: 1.0

Data: Dicembre 2024

Stack Tecnologico: Vite + React + Supabase

INDICE

- [Executive Summary](#)
- [Modello di Business](#)
- [Architettura Piattaforma](#)
- [Stack Tecnologico](#)
- [Area Admin](#)
- [Area Professionisti](#)
- [Area Clienti](#)
- [Funzionalità AI](#)
- [Database Schema \(Supabase\)](#)
- [Autenticazione e Sicurezza](#)
- [Integrazioni Esterne](#)
- [Roadmap di Sviluppo](#)
- [KPI e Metriche](#)
- [Aspetti Legali](#)

1. EXECUTIVE SUMMARY

1.1 Vision

PosaFacile rivoluziona il settore della posa piastrelle in Italia, offrendo un'esperienza cliente completamente digitalizzata che unisce: - Selezione del prodotto da catalogo - Visualizzazione AI del risultato finale nel proprio ambiente - Prenotazione del servizio di posa professionale

Il tutto in un'unica piattaforma integrata sotto **un unico brand**.

1.2 Mission

Semplificare e rendere accessibile a privati e aziende il processo di ristrutturazione e posa piastrelle, garantendo: - Qualità costante - Trasparenza nei prezzi - Professionalità certificata

Attraverso una rete di posatori che operano **esclusivamente sotto il brand PosaFacile**.

1.3 Cosa NON è PosaFacile

PosaFacile NON è un marketplace. È un brand unico che: - Vende direttamente le piastrelle ai clienti - Gestisce una rete di professionisti collaboratori (non venditori indipendenti) - Controlla l'intera esperienza cliente dall'ordine alla posa completata - Garantisce standard qualitativi uniformi su tutto il territorio servito

1.4 Proposta di Valore Unica (UVP)

Feature	Descrizione
Visualizzazione AI	Il cliente carica una foto del suo ambiente e vede come apparirà la piastrella scelta
Preventivo Istantaneo	Calcolo automatico basato su metratura, tipo di posa e zona geografica
Prenotazione Smart	Sistema di booking integrato con disponibilità real-time dei professionisti
Qualità Garantita	Rete di professionisti selezionati e formati secondo gli standard PosaFacile
Brand Unico	Esperienza coerente e riconoscibile in tutto il territorio

1.5 Target di Mercato

B2C - Clienti Privati

- Proprietari di casa che vogliono ristrutturare bagno, cucina o pavimenti
- Nuovi acquirenti immobiliari che personalizzano la nuova casa
- Persone che cercano soluzioni chiavi in mano senza gestire più fornitori

B2B - Clienti Business

- PMI che necessitano di lavori spot (negozi, uffici)
- Amministratori di condominio per aree comuni
- Imprese edili che esternalizzano la posa
- Hotel, ristoranti e attività commerciali

2. MODELLO DI BUSINESS

2.1 Revenue Streams

Fonte di Ricavo	Margine Stimato	Descrizione
Vendita Piastrelle	25-40%	Margine sulla vendita del materiale
Servizio di Posa	15-25%	Fee sulla manodopera dei professionisti
Servizi Accessori	30-50%	Massetto, impermeabilizzazione, demolizione, smaltimento
Premium Features	100%	Visualizzazione AI avanzata, progetti 3D personalizzati

2.2 Struttura Compensi Professionisti

I professionisti PosaFacile sono **collaboratori** che lavorano sotto il brand aziendale:

- **Tariffa base garantita:** Compenso minimo per mq in base alla zona geografica
- **Bonus qualità:** Incentivi basati su recensioni clienti (rating > 4.5) e zero contestazioni
- **Bonus volume:** Maggiorazioni per professionisti ad alto rendimento mensile
- **Formazione inclusa:** Corsi periodici sulle nuove tecniche e materiali (obbligatori)

2.3 Pricing Strategy - Fattori di Calcolo

Fattore	Impatto sul Prezzo
Tipo di piastrella	Base del calcolo materiale
Metratura totale	Sconti volume oltre 50mq
Tipo di posa	+0% dritta, +15% diagonale, +25% spina, +30% mosaico
Zona geografica	Coefficiente territoriale (1.0 - 1.4)
Stagionalità	-10% bassa stagione, +10% alta stagione
Urgenza	+20% consegna express (< 7 giorni)

2.4 Proiezioni Finanziarie

KPI	Anno 1	Anno 2	Anno 3
GMV (Gross Merchandise Value)	€500.000	€2.000.000	€5.000.000
Ordini completati	200	800	2.000
Ordine medio	€2.500	€2.500	€2.500
Margine lordo	25%	28%	30%
Professionisti attivi	20	80	200

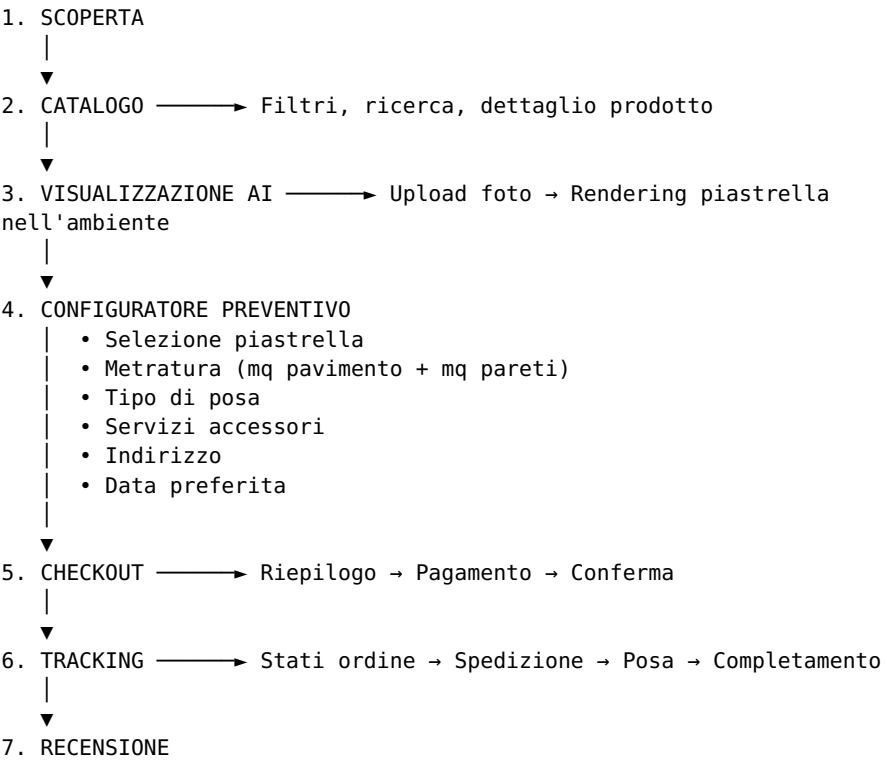
Zone coperte (province)	5	20	50
-------------------------	---	----	----

3. ARCHITETTURA PIATTAFORMA

3.1 Le Tre Aree Principali

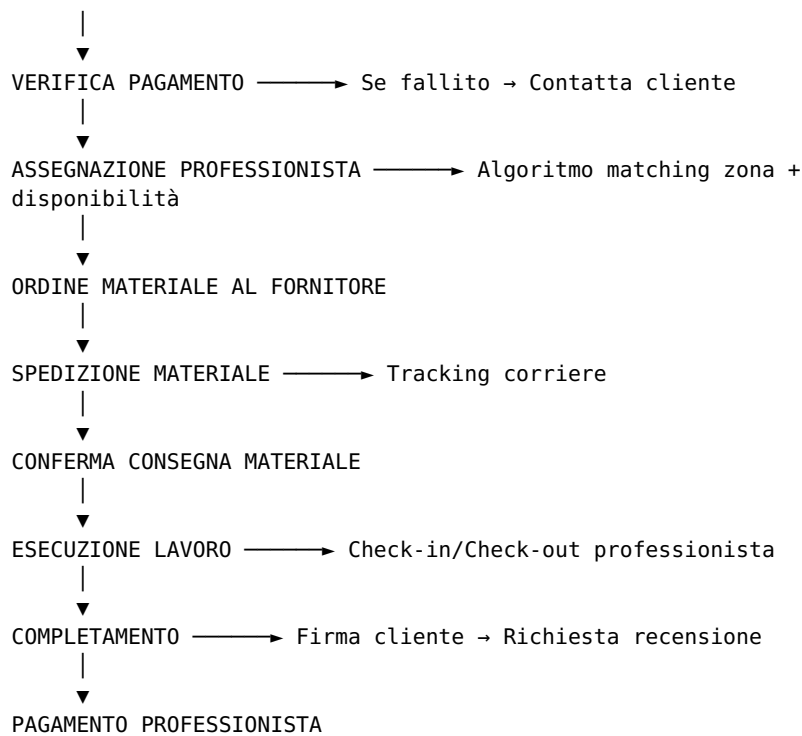
POSAFACILE		
ADMIN PANEL	PRO DASHBOARD	CUSTOMER PORTAL
• Gestione catalogo • Gestione professionisti • Ordini • Analytics • Comunicazioni • Configurazione	• Gestione lavori • Calendario • Disponibilità • Pagamenti • Comunicazioni • Documenti	• Catalogo piastrelle • Visualizzazione AI • Configuratore preventivo • Checkout/Pagamento • Tracking ordine • Area personale

3.2 Flusso Utente Cliente



3.3 Flusso Gestione Ordine (Admin)

NUOVO ORDINE



4. STACK TECNOLOGICO

4.1 Overview

Layer	Tecnologia	Motivazione
Frontend	Vite + React	Performance, DX eccellente, ecosystem maturo
Styling	Tailwind CSS	Utility-first, veloce da sviluppare
UI Components	shadcn/ui	Componenti accessibili, personalizzabili
State Management	Zustand	Leggero, semplice, TypeScript-friendly
Backend/DB	Supabase	PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime tutto incluso
AI	Replicate / OpenAI	Modelli ML per visualizzazione
Payments	Stripe	Standard di settore, Stripe Connect per payout
Hosting	Vercel	Deploy automatico, edge functions

4.2 Struttura Progetto React

```
src/
├── components/
│   ├── ui/                # shadcn/ui components
│   ├── layout/            # Header, Footer, Sidebar, etc.
│   ├── catalog/           # ProductCard, ProductGrid, Filters
│   ├── configurator/      # Steps del preventivo
│   ├── ai/                # AIVisualizer component
│   ├── checkout/         # Cart, PaymentForm
│   ├── admin/             # Componenti area admin
│   └── pro/               # Componenti area professionisti
├── pages/
│   ├── public/            # Home, Catalog, Product, About
│   ├── auth/              # Login, Register, ResetPassword
│   ├── customer/          # Dashboard, Orders, Profile
│   └── admin/             # Dashboard, Products, Orders, Pros,
├── Settings
│   └── pro/               # Dashboard, Jobs, Calendar, Earnings
├── hooks/
│   ├── useAuth.js
│   ├── useProducts.js
│   ├── useOrders.js
│   ├── useAvailability.js
│   └── useAIVisualization.js
├── lib/
│   ├── supabase.js        # Client Supabase
│   ├── stripe.js          # Integrazione Stripe
│   ├── ai.js              # API visualizzazione AI
│   └── utils.js
├── store/
│   ├── cartStore.js
│   ├── userStore.js
│   └── configStore.js
└── styles/
    └── globals.css
```

4.3 Supabase Services Utilizzati

Servizio	Uso
Database (PostgreSQL)	Tutti i dati applicativi
Auth	Autenticazione utenti (email, Google, phone)
Storage	Immagini prodotti, documenti professionisti, foto lavori
Realtime	Notifiche, chat, aggiornamenti stato ordine

Edge Functions	Webhook Stripe, elaborazione AI, invio email
Row Level Security	Controllo accessi granulare per ruolo

5. AREA ADMIN

5.1 Dashboard Principale

KPI Real-time

- Ordini oggi / settimana / mese
- Fatturato con confronto periodo precedente
- Conversion rate (preventivi → ordini)
- Professionisti attivi / in pausa / nuove richieste
- Ticket supporto aperti
- Rating medio recensioni ultimi 30 giorni

Grafici

- Andamento vendite (line chart con drill-down per categoria)
- Mappa geografica ordini (heatmap)
- Top 10 piastrelle vendute
- Top 10 professionisti per volume/rating
- Funnel: visita → preventivo → ordine → completamento

5.2 Gestione Catalogo Piastrelle

Scheda Prodotto - Campi

Campo	Tipo	Descrizione
sku	string	Codice univoco
name	string	Nome commerciale
slug	string	URL-friendly per SEO
description	text	Descrizione completa
category	enum	floor, wall, outdoor, mosaic
material	enum	gres, ceramic, cotto, natural_stone
format_width	integer	Larghezza in mm
format_height	integer	Altezza in mm
thickness	decimal	Spessore in mm
finish	enum	matt, glossy, textured, lappato
color_name	string	Nome colore
color_hex	string	Codice esadecimale
style_tags	array	Moderno, Classico, Industrial, etc.
price_per_sqm	decimal	Prezzo vendita €/mq
cost_per_sqm	decimal	Costo acquisto €/mq (solo admin)

min_order_sqm	decimal	Ordine minimo in mq
stock_qty	decimal	Quantità disponibile
lead_time_days	integer	Giorni approvvigionamento
supplier_id	uuid	Riferimento fornitore
images	jsonb	Array URL immagini galleria
tileable_image	string	Texture per rendering AI
datasheet_url	string	Scheda tecnica PDF
certifications	array	CE, R9-R13, PEI, etc.
status	enum	draft, active, out_of_stock, discontinued
seo_title	string	Meta title
seo_description	string	Meta description

Funzionalità Gestione Catalogo

- **Import massivo:** Upload CSV/Excel con mapping campi
- **Editor visuale:** Drag-and-drop per ordinare immagini
- **Duplicazione:** Crea varianti da prodotto esistente
- **Storico prezzi:** Tracking modifiche nel tempo
- **Filtri avanzati:** Ricerca per qualsiasi attributo
- **Azioni bulk:** Modifica multipla prezzo, stato, categoria
- **Preview:** Anteprima pagina prodotto

5.3 Gestione Professionisti

Processo Onboarding

1. CANDIDATURA
| Form con dati anagrafici e professionali
▼
2. VERIFICA DOCUMENTI
| P.IVA, Assicurazione RC, Portfolio lavori, DURC
▼
3. COLLOQUIO
| Videochiamata valutazione competenze
▼
4. FORMAZIONE
| Corso online standard PosaFacile (obbligatorio)
▼
5. TEST PRATICO
| Primo lavoro supervisionato
▼
6. ATTIVAZIONE
| Profilo attivo nel sistema

Scheda Professionista

Sezione	Dati	Azioni Admin
Anagrafica	Nome, cognome, CF, P.IVA, contatti	Modifica, blocco account
Documenti	Assicurazione, DURC, Visura camerale	Upload, verifica, alert scadenze

Zone Operative	CAP/Province servite, raggio km	Assegnazione/modifica zone
Competenze	Tipi posa certificati	Aggiunta/rimozione skill
Performance	Lavori completati, rating, puntualità	Report dettagliato
Pagamenti	IBAN, storico bonifici	Esecuzione pagamenti
Calendario	Disponibilità, ferie	Vista e modifica forzata

Azioni sui Professionisti

- **Sospensione temporanea:** Blocca nuove assegnazioni
- **Disattivazione:** Rimozione completa dalla rete
- **Riassegnazione lavori:** Sposta lavori ad altro professionista
- **Modifica tariffa:** Adeguamento compensi individuali
- **Badge:** Assegnazione Top Performer, Specialista, etc.
- **Comunicazioni:** Email/push individuali o broadcast

5.4 Gestione Ordini

Stati Ordine

Stato	Descrizione	Azioni Disponibili
new	Ordine appena creato	Conferma, Modifica, Annulla
confirmed	Pagamento ricevuto	Assegna professionista
assigned	Professionista assegnato	Riassegna, Contatta
material_shipped	Piastrelle in consegna	Tracking, Segnala problema
material_delivered	Materiale arrivato	Conferma consegna
in_progress	Posa in corso	Monitora, Supporto
completed	Lavoro terminato	Richiedi recensione
disputed	Reclamo aperto	Gestisci contestazione
refunded	Rimborso effettuato	Archivia

Dettaglio Ordine (Vista Admin)

- Dati cliente completi
- Prodotti ordinati con quantità e prezzi
- Servizi accessori
- Indirizzo consegna/lavoro con mappa
- Professionista assegnato con contatti
- Timeline stati con timestamp
- Comunicazioni (chat interna)

- Documenti (fattura, DDT, foto)
- Note interne

5.5 Sistema Comunicazioni

Canali

- **Chat interna:** Conversazioni 1:1 o thread per ordine
- **Email:** Template automatici + manuali
- **Push notifications:** Per app mobile/PWA
- **SMS:** Per comunicazioni urgenti

Template Automatici

Evento	Destinatario	Canale
Nuovo ordine	Admin	Email, Push
Ordine confermato	Cliente	Email
Ordine assegnato	Cliente, Professionista	Email, Push
Spedizione partita	Cliente	Email, Push, SMS
Promemoria appuntamento	Cliente, Professionista	Push, SMS (24h prima)
Lavoro completato	Cliente	Email, Push
Richiesta recensione	Cliente	Email (48h dopo)
Nuova recensione	Admin, Professionista	Email, Push
Documento in scadenza	Professionista, Admin	Email (30/15/7/1 gg)
Pagamento effettuato	Professionista	Email, Push

5.6 Configurazione Sistema

- **Tariffe posa per zona:** €/mq per provincia/regione
- **Coefficienti stagionali:** Maggiorazioni/sconti per periodi
- **Tipologie posa:** Metodi e relativi supplementi %
- **Servizi accessori:** Prezzi demolizione, massetto, etc.
- **Metodi pagamento:** Attivazione gateway
- **Email templates:** Personalizzazione comunicazioni
- **Termini e condizioni:** Documenti legali
- **FAQ:** Contenuti sezione aiuto

6. AREA PROFESSIONISTI

6.1 Dashboard Professionista

Pannello Riepilogo

- **Lavori in programma:** Lista prossimi con countdown
- **Lavoro corrente:** Dettagli con timer attivo
- **Nuove richieste:** Lavori proposti in attesa conferma
- **Guadagni del mese:** Totale maturato e prossimo pagamento
- **Rating attuale:** Media e trend
- **Messaggi non letti:** Badge notifica

6.2 Gestione Calendario

Viste Disponibili

- **Giornaliera:** Slot orari con dettaglio lavori
- **Settimanale:** Panoramica 7 giorni
- **Mensile:** Calendario compatto con indicatori
- **Sync:** Integrazione Google Calendar / Apple Calendar

Impostazione Disponibilità

Funzione	Descrizione
Orari standard	Orario lavorativo settimanale (es: Lun-Ven 8-18)
Eccezioni	Giorni specifici non disponibili
Blocchi ricorrenti	Es: ogni mercoledì pomeriggio off
Buffer tra lavori	Tempo minimo tra fine e inizio successivo
Preavviso minimo	Anticipo minimo prenotazioni (es: 48h)
Raggio massimo	Distanza max dal domicilio per accettare lavori
Modalità pausa	Sospensione temporanea

6.3 Gestione Lavori

Workflow Lavoro

1. PROPOSTA RICEVUTA
| Notifica push + email con dettagli
▼
2. ACCETTAZIONE / RIFIUTO
| Conferma o rifiuto motivato (entro 4h)
▼
3. CONFERMA MATERIALE
| Verifica arrivo piastrelle presso cliente
▼
4. CHECK-IN CANTIERE
| Registrazione inizio lavoro (geolocalizzata)
▼
5. FOTO AVANZAMENTO
| Upload documentazione in corso d'opera
▼
6. SEGNALAZIONE PROBLEMI (se necessario)
| Report anomalie con foto e descrizione

- ▼
7. CHECK-OUT CANTIERE
| Fine lavoro con foto risultato finale
- ▼
8. FIRMA CLIENTE
| Raccolta firma digitale di accettazione

Scheda Lavoro (Vista Professionista)

- **Cliente:** Nome, telefono, indirizzo con navigatore integrato
- **Piastrella:** Foto, formato, quantità totale
- **Posa:** Tipo richiesto, mq pavimento, mq pareti
- **Servizi extra:** Battiscopa, soglie, etc.
- **Compenso:** Totale con dettaglio voci
- **Note:** Istruzioni speciali cliente/admin
- **Chat:** Comunicazione diretta con cliente e admin

6.4 Area Finanziaria

Pannello Guadagni

- **Saldo attuale:** Totale maturato non pagato
- **Prossimo pagamento:** Data e importo previsto
- **Storico pagamenti:** Lista bonifici con dettaglio
- **Report mensile:** Riepilogo scaricabile
- **Fatture:** Generazione automatica verso PosaFacile

Calcolo Compenso

Voce	Calcolo	Esempio
Compenso base	€/mq × mq totali	€15 × 25mq = €375
Maggiorazione posa	% su base per tipo	+15% diagonale = €56,25
Servizi extra	Tariffa fissa/mq	Battiscopa €3/m × 15m = €45
Bonus qualità	Rating > 4.5	+5% = €23,81
Totale lordo	Somma voci	€500,06
Ritenuta	Secondo regime fiscale	Variabile

6.5 Profilo e Impostazioni

- **Dati personali:** Modifica contatti, foto profilo
 - **Documenti:** Upload aggiornamenti assicurazione, DURC
 - **Competenze:** Richiesta nuove specializzazioni
 - **Zone operative:** Proposta modifica aree servite
 - **Dati bancari:** IBAN per accrediti
 - **Notifiche:** Preferenze canali e tipologie
 - **Formazione:** Accesso a corsi e materiali didattici
-

7. AREA CLIENTI

7.1 Homepage

Elementi

- **Hero section:** CTA “Inizia il tuo progetto” con visual d’impatto
- **Come funziona:** 3 step (Scegli → Visualizza → Prenota)
- **Categorie:** Accesso rapido per tipologia/stile
- **Progetti ispiratori:** Gallery lavori completati
- **Recensioni:** Testimonianze verificate
- **FAQ:** Domande frequenti
- **Contatti:** Chat, telefono, form

7.2 Catalogo Piastrelle

Filtri Disponibili

Filtro	Opzioni	UI Element
Categoria	Pavimento, Rivestimento, Esterno, Mosaico	Toggle buttons
Materiale	Gres, Ceramica, Cotto, Pietra	Checkbox
Formato	Piccolo/Medio/Grande/XXL	Range slider
Colore	Palette visuale	Color picker
Stile	Moderno, Classico, Industrial, etc.	Tag selezionabili
Prezzo	Range €/mq	Double slider
Finitura	Matt, Lucida, Strutturata	Checkbox
Ambiente	Bagno, Cucina, Living, Esterno	Icon buttons

Scheda Prodotto

- Gallery fotografica full-screen con zoom
- Specifiche tecniche complete
- Prezzo al mq e stima per metratura
- Disponibilità e tempi di consegna
- **Pulsante “Visualizza nel tuo ambiente”** (AI)
- **Pulsante “Richiedi preventivo”**
- Prodotti correlati
- Scheda tecnica scaricabile

7.3 Configuratore Preventivo

STEP 1 - Tipo di Progetto

- **Ambiente:** Bagno, Cucina, Soggiorno, Camera, Esterno, Altro
- **Intervento:** Nuova costruzione, Ristrutturazione, Sostituzione
- **Stato attuale:** Pavimento da rimuovere? Massetto da fare?

STEP 2 - Piastrella

- Selezione dal catalogo (se non già scelta)
- Riepilogo caratteristiche e prezzo

STEP 3 - Dimensioni

- **Input metratura:** Manuale o calcolo da dimensioni stanza
- Superficie pavimento (mq)
- Superficie pareti (mq) se applicabile
- **Sfrido automatico:** +10% consigliato (modificabile)

STEP 4 - Tipo di Posa

- **Dritta (standard):** +0%
- **Diagonale:** +15%
- **A correre (sfalsata):** +10%
- **Spina di pesce:** +25%
- **Mosaico/Decorativo:** +30-50%
- Preview visuale del pattern

STEP 5 - Servizi Accessori

- ☐ Demolizione pavimento esistente: €XX/mq
- ☐ Preparazione massetto: €XX/mq
- ☐ Impermeabilizzazione: €XX/mq
- ☐ Smaltimento materiale: €XX/mq
- ☐ Battiscopa: €XX/metro lineare
- ☐ Soglie e profili: €XX/pezzo

STEP 6 - Località e Data

- **Indirizzo:** Autocomplete Google Maps
- **Verifica copertura:** Check disponibilità zona
- **Data preferita:** Calendario con slot disponibili
- **Opzione flessibile:** “Sono flessibile sulla data”

STEP 7 - Riepilogo e Pagamento

- Dettaglio completo tutte le voci:
 - Materiale: €XXX
 - Posa: €XXX
 - Servizi: €XXX
 - IVA: €XXX
 - **TOTALE: €XXX**
- Metodi pagamento: Carta, Bonifico, PayPal, Klarna, Scalapay
- Accettazione T&C
- **Conferma ordine**

7.4 Area Personale Cliente

Dashboard

- **I miei ordini:** Lista con stato e tracking
- **Preventivi salvati:** Bozze non completate

- **I miei progetti:** Visualizzazioni AI salvate
- **Wishlist:** Piastrelle preferite
- **Messaggi:** Comunicazioni con PosaFacile
- **Documenti:** Fatture, garanzie, manuali
- **Recensioni:** Feedback sui lavori completati

Tracking Ordine (Timeline Visuale)

1. ✓ Ordine confermato
2. ✓ Pagamento ricevuto
3. ○ Materiale in preparazione
4. ○ Spedizione in corso (link tracking)
5. ○ Materiale consegnato
6. ○ Appuntamento posa (data, professionista)
7. ○ Lavoro in corso
8. ○ Lavoro completato

8. FUNZIONALITÀ AI

8.1 Visualizzazione Piastrella in Ambiente

Flusso Utente

1. UPLOAD FOTO
| Cliente carica foto del proprio ambiente
▼
2. RILEVAMENTO AUTOMATICO
| AI identifica superfici pavimento/pareti
▼
3. SELEZIONE AREA
| Utente conferma/modifica area da piastrellare
▼
4. APPLICAZIONE TEXTURE
| Piastrella applicata con prospettiva corretta
▼
5. OPZIONI POSA
| Cambio direzione (dritta, diagonale, spina)
▼
6. CONFRONTO
| Slider before/after
▼
7. SALVATAGGIO
| Download o salva nel progetto

Specifiche Tecniche

Componente	Tecnologia	Note
Segmentazione superfici	Segment Anything Model (SAM)	Via Replicate API
Stima profondità	MiDaS / DPT	Per prospettiva 3D

Texture mapping	Trasformazione omografica	Correzione prospettica
Illuminazione	Analisi luce ambiente	Adattamento texture
Rendering finale	Blending con ombre/riflessi	Realismo

Requisiti

- **Tempo elaborazione:** < 10 secondi
- **Formati supportati:** JPG, PNG, HEIC fino a 20MB
- **Risoluzione output:** Uguale o superiore all'input

8.2 Chatbot Assistenza

Funzionalità

- Risposte FAQ automatiche
- Guida alla scelta piastrella
- Supporto configurazione preventivo
- Escalation a operatore umano
- Disponibile 24/7

Integrazione

- OpenAI GPT-4 / Claude API
- Knowledge base prodotti PosaFacile
- Storico conversazioni in Supabase

8.3 Raccomandazioni Prodotti

- Suggerimenti basati su:
 - Ambiente selezionato
 - Budget indicato
 - Stile preferito
 - Acquisti/visualizzazioni precedenti
 - "Clienti che hanno scelto X hanno scelto anche Y"
-

9. DATABASE SCHEMA (SUPABASE)

9.1 Tabelle Principali

users

```
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  encrypted_password VARCHAR(255),
```



```

        role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('admin', 'professional',
'customer')),
        first_name VARCHAR(100),
        last_name VARCHAR(100),
        phone VARCHAR(20),
        avatar_url TEXT,
        email_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
        status VARCHAR(20) DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active',
'suspended', 'deleted')),
        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
        updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
        last_login TIMESTAMPTZ
    );

```

customers

```

CREATE TABLE customers (
    id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    customer_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (customer_type IN
('private', 'business')),
    company_name VARCHAR(255),
    vat_number VARCHAR(20),
    fiscal_code VARCHAR(16),
    billing_address_id UUID REFERENCES addresses(id),
    newsletter_consent BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    marketing_consent BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

professionals

```

CREATE TABLE professionals (
    id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    vat_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    fiscal_code VARCHAR(16) NOT NULL,
    iban VARCHAR(34),
    insurance_expiry DATE,
    insurance_doc_url TEXT,
    durc_expiry DATE,
    durc_doc_url TEXT,
    rating_avg DECIMAL(2,1) DEFAULT 0,
    rating_count INTEGER DEFAULT 0,
    jobs_completed INTEGER DEFAULT 0,
    base_rate_per_sqm DECIMAL(10,2),
    max_radius_km INTEGER DEFAULT 50,
    home_location GEOGRAPHY(POINT, 4326),
    onboarding_status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending'
    CHECK (onboarding_status IN ('pending', 'documents', 'training',
'trial', 'active')),
    badges JSONB DEFAULT '[]',
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

products

```

CREATE TABLE products (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    sku VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,

```

```

slug VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
description TEXT,
category VARCHAR(20) CHECK (category IN ('floor', 'wall',
'outdoor', 'mosaic')),
material VARCHAR(20) CHECK (material IN ('gres', 'ceramic',
'cotto', 'natural_stone')),
format_width INTEGER,
format_height INTEGER,
thickness DECIMAL(4,1),
finish VARCHAR(20) CHECK (finish IN ('matt', 'glossy', 'textured',
'lappato')),
color_name VARCHAR(50),
color_hex CHAR(7),
style_tags TEXT[],
price_per_sqm DECIMAL(10,2) NOT NULL,
cost_per_sqm DECIMAL(10,2),
min_order_sqm DECIMAL(6,2) DEFAULT 1,
stock_qty DECIMAL(10,2),
lead_time_days INTEGER DEFAULT 7,
supplier_id UUID REFERENCES suppliers(id),
images JSONB DEFAULT '[]',
tileable_image_url TEXT,
datasheet_url TEXT,
certifications TEXT[],
status VARCHAR(20) DEFAULT 'draft'
CHECK (status IN ('draft', 'active', 'out_of_stock',
'discontinued')),
seo_title VARCHAR(70),
seo_description VARCHAR(160),
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

orders

```

CREATE TABLE orders (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
order_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
customer_id UUID REFERENCES customers(id),
professional_id UUID REFERENCES professionals(id),
status VARCHAR(20) DEFAULT 'new'
CHECK (status IN ('new', 'confirmed', 'assigned',
'material_shipped',
'material_delivered', 'in_progress', 'completed',
'disputed', 'refunded')),
project_type VARCHAR(20),
intervention_type VARCHAR(20),
laying_type VARCHAR(20),
floor_sqm DECIMAL(8,2),
wall_sqm DECIMAL(8,2),
delivery_address_id UUID REFERENCES addresses(id),
scheduled_date DATE,
scheduled_time_slot VARCHAR(20),
material_total DECIMAL(10,2),
laying_total DECIMAL(10,2),
services_total DECIMAL(10,2),
subtotal DECIMAL(10,2),
vat_amount DECIMAL(10,2),
total DECIMAL(10,2),
professional_payout DECIMAL(10,2),

```

```

payment_method VARCHAR(20),
payment_status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
payment_intent_id VARCHAR(255),
notes TEXT,
admin_notes TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
completed_at TIMESTAMPTZ
);

```

order_items

```

CREATE TABLE order_items (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  order_id UUID REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
  product_id UUID REFERENCES products(id),
  quantity_sqm DECIMAL(8,2),
  unit_price DECIMAL(10,2),
  total_price DECIMAL(10,2)
);

```

order_services

```

CREATE TABLE order_services (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  order_id UUID REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
  service_type VARCHAR(30),
  quantity DECIMAL(8,2),
  unit VARCHAR(20),
  unit_price DECIMAL(10,2),
  total_price DECIMAL(10,2)
);

```

9.2 Tabelle di Supporto

addresses

```

CREATE TABLE addresses (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  label VARCHAR(50),
  street VARCHAR(255),
  city VARCHAR(100),
  province VARCHAR(50),
  postal_code VARCHAR(10),
  country VARCHAR(50) DEFAULT 'IT',
  location GEOGRAPHY(POINT, 4326),
  is_default BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

professional_zones

```

CREATE TABLE professional_zones (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  professional_id UUID REFERENCES professionals(id) ON DELETE
CASCADE,

```

```

    province VARCHAR(50),
    postal_codes TEXT[],
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

```

professional_skills

```

CREATE TABLE professional_skills (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    professional_id UUID REFERENCES professionals(id) ON DELETE
CASCADE,
    skill_type VARCHAR(50),
    certified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    certified_at DATE
);

```

availability_slots

```

CREATE TABLE availability_slots (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    professional_id UUID REFERENCES professionals(id) ON DELETE
CASCADE,
    date DATE NOT NULL,
    time_slot VARCHAR(20),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'available'
    CHECK (status IN ('available', 'booked', 'blocked')),
    order_id UUID REFERENCES orders(id),
    UNIQUE(professional_id, date, time_slot)
);

```

reviews

```

CREATE TABLE reviews (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    order_id UUID REFERENCES orders(id) UNIQUE,
    customer_id UUID REFERENCES customers(id),
    professional_id UUID REFERENCES professionals(id),
    rating INTEGER CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5),
    comment TEXT,
    photos JSONB DEFAULT '[]',
    is_public BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    admin_response TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

messages

```

CREATE TABLE messages (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    conversation_id UUID,
    sender_id UUID REFERENCES users(id),
    recipient_id UUID REFERENCES users(id),
    order_id UUID REFERENCES orders(id),
    content TEXT,
    attachments JSONB DEFAULT '[]',
    read_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

notifications

```
CREATE TABLE notifications (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id UUID REFERENCES users(id),  
  type VARCHAR(50),  
  title VARCHAR(255),  
  body TEXT,  
  data JSONB,  
  read BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

ai_visualizations

```
CREATE TABLE ai_visualizations (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  customer_id UUID REFERENCES customers(id),  
  product_id UUID REFERENCES products(id),  
  original_image_url TEXT,  
  result_image_url TEXT,  
  laying_type VARCHAR(20),  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

zone_rates

```
CREATE TABLE zone_rates (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  province VARCHAR(50) UNIQUE,  
  region VARCHAR(50),  
  laying_rate_per_sqm DECIMAL(10,2),  
  coefficient DECIMAL(3,2) DEFAULT 1.0  
);
```

suppliers

```
CREATE TABLE suppliers (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  contact_email VARCHAR(255),  
  contact_phone VARCHAR(20),  
  address TEXT,  
  avg_lead_time_days INTEGER,  
  notes TEXT,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

9.3 Row Level Security (RLS) Policies

```
-- Users can only read their own data  
ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  
  
CREATE POLICY "Users can view own profile" ON users  
  FOR SELECT USING (auth.uid() = id);
```

```

CREATE POLICY "Users can update own profile" ON users
  FOR UPDATE USING (auth.uid() = id);

-- Customers can only see their orders
ALTER TABLE orders ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Customers view own orders" ON orders
  FOR SELECT USING (
    auth.uid() = customer_id
    OR auth.uid() = professional_id
    OR EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid() AND role =
'admin')
  );

-- Products are public readable
ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Products are viewable by everyone" ON products
  FOR SELECT USING (status = 'active' OR
    EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid() AND role =
'admin'));

-- Admin full access policies
CREATE POLICY "Admin full access" ON users
  FOR ALL USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid() AND role =
'admin')
  );

```

9.4 Database Functions

```

-- Calcolo disponibilità professionisti per zona e data
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_available_professionals(
  p_postal_code TEXT,
  p_date DATE,
  p_time_slot TEXT DEFAULT NULL
)
RETURNS TABLE (
  professional_id UUID,
  name TEXT,
  rating DECIMAL,
  distance_km DECIMAL
) AS $$
BEGIN
  RETURN QUERY
  SELECT
    p.id,
    u.first_name || ' ' || u.last_name,
    p.rating_avg,
    ST_Distance(p.home_location, a.location) / 1000
  FROM professionals p
  JOIN users u ON u.id = p.id
  JOIN professional_zones pz ON pz.professional_id = p.id
  JOIN addresses a ON a.postal_code = p_postal_code
  WHERE p.onboarding_status = 'active'
    AND u.status = 'active'
    AND p_postal_code = ANY(pz.postal_codes)
    AND NOT EXISTS (
      SELECT 1 FROM availability_slots s

```

```

        WHERE s.professional_id = p.id
        AND s.date = p_date
        AND (p_time_slot IS NULL OR s.time_slot = p_time_slot)
        AND s.status != 'available'
    );
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Aggiornamento rating professionista
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_professional_rating()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    UPDATE professionals SET
        rating_avg = (SELECT AVG(rating) FROM reviews WHERE
professional_id = NEW.professional_id),
        rating_count = (SELECT COUNT(*) FROM reviews WHERE
professional_id = NEW.professional_id)
        WHERE id = NEW.professional_id;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER on_review_created
AFTER INSERT ON reviews
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_professional_rating();

```

10. AUTENTICAZIONE E SICUREZZA

10.1 Supabase Auth

Metodi di Autenticazione

- **Email/Password:** Standard con verifica email
- **Magic Link:** Login senza password via email
- **Google OAuth:** One-click login
- **Phone OTP:** Verifica via SMS (opzionale)

Configurazione

```

// src/lib/supabase.js
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

export const supabase = createClient(
    import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL,
    import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY
)

```

Hook Autenticazione

```

// src/hooks/useAuth.js
import { useEffect, useState } from 'react'
import { supabase } from '@lib/supabase'

```

```

export function useAuth() {
  const [user, setUser] = useState(null)
  const [loading, setLoading] = useState(true)

  useEffect(() => {
    supabase.auth.getSession().then(({ data: { session } }) => {
      setUser(session?.user ?? null)
      setLoading(false)
    })

    const { data: { subscription } } =
supabase.auth.onAuthStateChange(
  (_event, session) => {
    setUser(session?.user ?? null)
  }
)

    return () => subscription.unsubscribe()
  }, [])

  return { user, loading }
}

```

10.2 Ruoli e Permessi

Ruolo	Accessi
admin	Tutto: catalogo, ordini, professionisti, config
professional	Solo propri dati, lavori assegnati, calendario
customer	Solo propri dati, ordini, preventivi
guest	Catalogo pubblico, creazione preventivo

10.3 Protezione Route (React Router)

```

// src/components/ProtectedRoute.jsx
import { Navigate } from 'react-router-dom'
import { useAuth } from '@hooks/useAuth'

export function ProtectedRoute({ children, allowedRoles }) {
  const { user, loading, role } = useAuth()

  if (loading) return <LoadingSpinner />
  if (!user) return <Navigate to="/login" />
  if (allowedRoles && !allowedRoles.includes(role)) {
    return <Navigate to="/unauthorized" />
  }

  return children
}

```

10.4 Sicurezza Dati

- **Crittografia:** TLS 1.3 in transito (gestito da Supabase/Vercel)
- **RLS:** Row Level Security su tutte le tabelle sensibili

- **Backup:** Automatici giornalieri (Supabase)
 - **2FA:** Per account admin (Supabase Auth)
 - **Rate Limiting:** Su API pubbliche
 - **Input Validation:** Zod schema validation
 - **CORS:** Configurato per dominio produzione
-

11. INTEGRAZIONI ESTERNE

11.1 Pagamenti - Stripe

Setup

```
// src/lib/stripe.js
import { loadStripe } from '@stripe/stripe-js'

export const stripePromise =
loadStripe(import.meta.env.VITE_STRIPE_PUBLIC_KEY)
```

Checkout Flow

1. Frontend crea ordine in Supabase (status: pending)
2. Chiama Edge Function per creare PaymentIntent
3. Stripe Elements raccoglie dati carta
4. Conferma pagamento
5. Webhook aggiorna status ordine

Stripe Connect (Payout Professionisti)

- Ogni professionista ha Connected Account
- Payout automatici settimanali/mensili
- Dashboard earnings in tempo reale

11.2 Spedizioni

Corriere	Uso	Integrazione
BRT	Spedizioni pesanti	API tracking
GLS	Alternativa	API tracking

Tracking

- Webhook corriere → Supabase → Notifica cliente
- Aggiornamento automatico stato ordine

11.3 Comunicazioni

Servizio	Uso
Resend	Email transazionali (conferme, notifiche)
Twilio	SMS (OTP, promemoria urgenti)

11.4 AI Services

Servizio	Uso	Costo Stimato
Replicate	SAM, MiDaS per visualizzazione	~\$0.05/render
OpenAI	Chatbot assistenza	~\$0.01/conversazione
Cloudinary	Ottimizzazione immagini	Free tier + \$89/mo

11.5 Altri Servizi

Servizio	Uso
Google Maps	Geocoding, autocomplete, mappe
Google Calendar API	Sync calendario professionisti
Fatture in Cloud	Fatturazione elettronica
Google Analytics 4	Analytics
Hotjar	Heatmaps, recordings
Intercom	Live chat, help desk

12. ROADMAP DI SVILUPPO

Fase 1 - MVP (Settimane 1-8)

Obiettivo

Lancio versione base per validare il mercato

Deliverables

Settimana 1-2: Setup - [] Repo Git + struttura progetto Vite/React - [] Supabase project + schema base - [] Auth (email/password) - [] Deploy Vercel (staging)

Settimana 3-4: Catalogo - [] Pagine: Home, Catalogo, Prodotto - [] Filtri e ricerca base - [] Admin: CRUD prodotti

Settimana 5-6: Preventivo e Checkout - [] Configuratore preventivo (tutti gli step) - [] Integrazione Stripe - [] Conferma ordine + email

Settimana 7-8: Admin Base - [] Dashboard ordini - [] Gestione stati ordine - [] Lista professionisti (manuale)

Fase 2 - Core Features (Settimane 9-16)

Obiettivo

Completamento funzionalità principali

Deliverables

Settimana 9-10: Calendario - [] Sistema disponibilità professionisti - [] Booking slot nel preventivo - [] Sync Google Calendar

Settimana 11-12: Professionisti - [] Dashboard professionista completa - [] Workflow lavori (check-in/out) - [] Upload foto

Settimana 13-14: Comunicazioni - [] Chat interna - [] Sistema notifiche - [] Template email

Settimana 15-16: Pagamenti - [] Stripe Connect setup - [] Payout professionisti - [] Dashboard earnings

Fase 3 - AI & Polish (Settimane 17-24)

Obiettivo

Differenziazione con AI + rifinitura UX

Deliverables

Settimana 17-19: Visualizzazione AI - [] Integrazione Replicate (SAM + MiDaS) - [] UI visualizzatore - [] Salvataggio progetti

Settimana 20-21: Recensioni - [] Sistema recensioni - [] Moderazione admin - [] Display pubblico

Settimana 22-24: Polish - [] Performance optimization - [] SEO - [] Bug fixing - [] Test utenti

Fase 4 - Scale (Mese 7-12)

- ☐ Espansione geografica
- ☐ App mobile (PWA o React Native)
- ☐ Programma referral
- ☐ B2B portal
- ☐ Chatbot AI

13. KPI E METRICHE

13.1 Business

KPI	Target M6	Target M12
GMV	€200.000	€500.000
Ordini completati	80	200
Ordine medio	€2.500	€2.500

Margine lordo	25%	28%
Professionisti attivi	10	20
Province coperte	3	5

13.2 Piattaforma

Metrica	Target
Conversion visita → preventivo	> 5%
Conversion preventivo → ordine	> 25%
Tempo completamento preventivo	< 5 min
Rating medio clienti	> 4.5/5
Tasso reclami	< 3%
Tempo risposta supporto	< 4 ore
Uptime	> 99.5%
Page load time	< 2 sec
Uso visualizzazione AI	> 40% preventivi

13.3 Professionisti

Metrica	Target
Tasso accettazione lavori	> 85%
Puntualità	> 95%
Rating medio	> 4.3/5
Retention annua	> 80%
Lavori/professionista/mese	3-5

14. ASPETTI LEGALI

14.1 GDPR e Privacy

- **Privacy Policy:** Documento completo conforme GDPR
- **Cookie Policy:** Banner con gestione consensi
- **Registro trattamenti:** Documentazione interna
- **DPA:** Con tutti i fornitori che trattano dati
- **Diritti interessati:** Procedure per accesso, rettifica, cancellazione
- **Data retention:** Policy per categoria dato

14.2 E-commerce

- **Diritto di recesso:** 14 giorni per prodotti (esclusi servizi)
- **Prezzi:** Sempre IVA inclusa, chiari
- **Garanzia legale:** 24 mesi sui prodotti
- **ODR:** Link piattaforma UE per controversie
- **PSD2:** Strong Customer Authentication (via Stripe)

14.3 Rapporto Professionisti

- **Inquadramento:** Collaboratori con P.IVA propria
- **Contratto:** Accordo di collaborazione (non dipendenza)
- **Requisiti:**
 - P.IVA attiva
 - Assicurazione RC professionale
 - DURC regolare
 - Formazione sicurezza

14.4 Documenti da Preparare

1. Termini e Condizioni Clienti
 2. Termini e Condizioni Professionisti
 3. Privacy Policy
 4. Cookie Policy
 5. Contratto di Collaborazione Professionisti
 6. SLA (Service Level Agreement)
-

CONCLUSIONI

Questo documento fornisce una base completa per lo sviluppo di PosaFacile.

Priorità Immedie

1. **Setup progetto:** Vite + React + Supabase
2. **Schema database:** Implementare tabelle principali
3. **Auth:** Sistema autenticazione multi-ruolo
4. **Catalogo:** Frontend + Admin CRUD
5. **Checkout:** Integrazione Stripe

Fattori Critici di Successo

- **Qualità rete professionisti:** Selezione rigorosa, formazione continua
 - **User experience:** Processo preventivo intuitivo e veloce
 - **Visualizzazione AI:** Elemento differenziante fondamentale
 - **Servizio clienti:** Supporto eccellente pre e post vendita
 - **Catalogo prodotti:** Ampia scelta con prezzi competitivi
-

Fine Documento

PosaFacile - Versione 1.0 - Dicembre 2024